МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук
Кафедра автоматизированных систем управления

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Теория обработки больших массивов данных»

Студент М-РИТ-25 _____ Станиславчук С. М.

(подпись, дата)

Руководитель

Доцент, к.т.н. _____ Тюрин А. С.

(подпись, дата)

Липецк 2025

Содержание

1. Задание кафедры..... 3
2. Ход работы..... 3
3. Вывод..... 6
Приложение 1. docker-compose.yml..... 7
Приложение 2. Скрипт consumer.py..... 7
Приложение 3. Скрипт producer.py..... 9

1. Задание кафедры

Развернуть elastic и filebeat, проверить работоспособность конфигурации, проверить доступность веб-интерфейса elastic (kibana). Используя скрипт, создать логи, после чего прочитать их, используя filebeat.
Цель: изучить технологию создания и использования очередей сообщения, чтения и записи сообщений в очереди.

2. Ход работы

** В ходе выполнения работы использовалось ядро GNU/Linux v6.15.4, Docker v28.3.0, elastic v8.5.0, kibana v8.5.0, filebeat v8.11.0, Python v3.12.9 **

docker-compose.yml:

```
services:
  elasticsearch:
    image: elasticsearch:8.5.0
    container_name: elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m
      - xpack.security.enabled=false
      - cluster.routing.allocation.disk.threshold_enabled=false
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    volumes:
      - es_data:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
      - "9200:9200"
    networks: [elastic]

  kibana:
    image: kibana:8.5.0
    container_name: kibana
    environment:
      - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
      - ELASTICSEARCH_REQUESTTIMEOUT=120000
    ports:
      - "5601:5601"
    networks: [elastic]
    depends_on: [elasticsearch]

  filebeat:
    image: elastic/filebeat:8.11.0
    container_name: filebeat
    user: "0"                       # чтобы точно было право читать файлы
    environment:
      - STRICT_PERMS=false
    volumes:
```

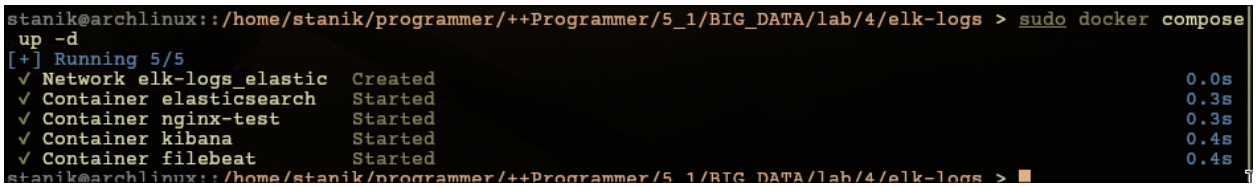
```
      - ./filebeat.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml:ro
      - ./logs:/logs:ro              # <-- монтируем папку с 1.log
      # Если не читаем логи контейнеров — эти два монтирования можно убрать:
      # - /var/lib/docker/containers:/var/lib/docker/containers:ro
      # - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    networks: [elastic]
    depends_on: [elasticsearch]
    restart: unless-stopped

  nginx-test:
    image: nginx:alpine
    container_name: nginx-test
    ports:
      - "8080:80"
    networks: [elastic]
    logging:
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"
    volumes:
      - ./nginx.conf:/etc/nginx.conf:ro
      - ./logs/nginx:/var/log/nginx

volumes:
  es_data:
    driver: local

networks:
  elastic:
    driver: bridge
```

Все контейнеры были запущены



и успешно функционируют

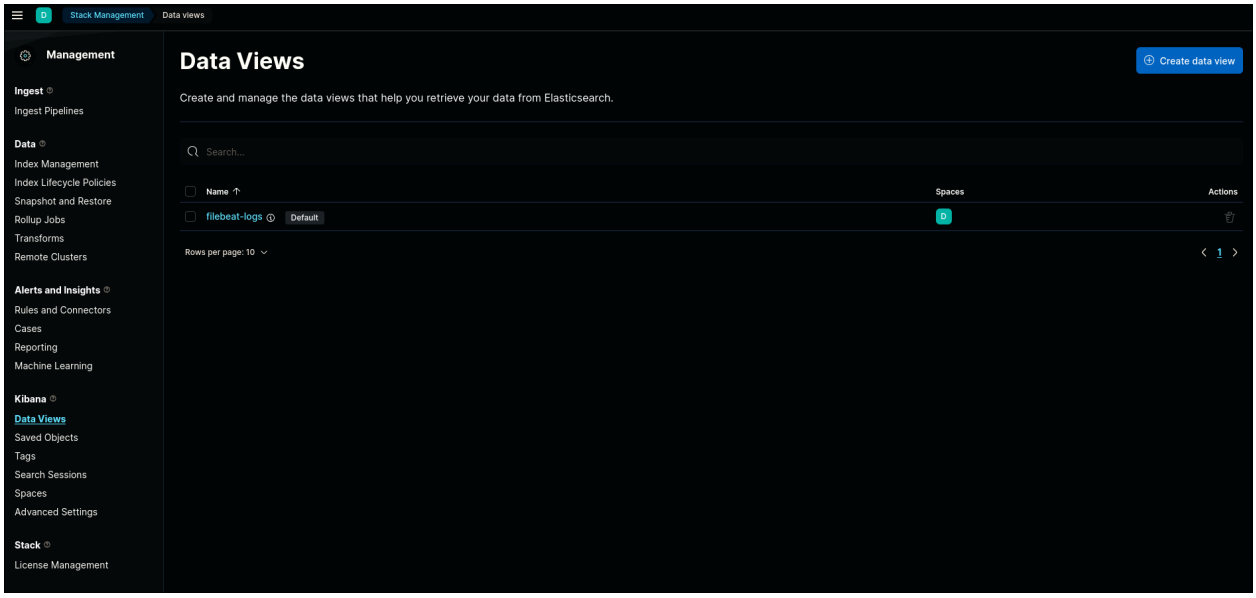


Следующий шаг: запустить скрипт для создания логов, посмотреть отправку и получение сообщений.

Bash-скрипт для записи логов посещения

```
for i in {1..10}; do
  curl http://localhost:8080/test-$i
  sleep 1
done
```

Web-UI Elastic (Kibana) после создания Data View:

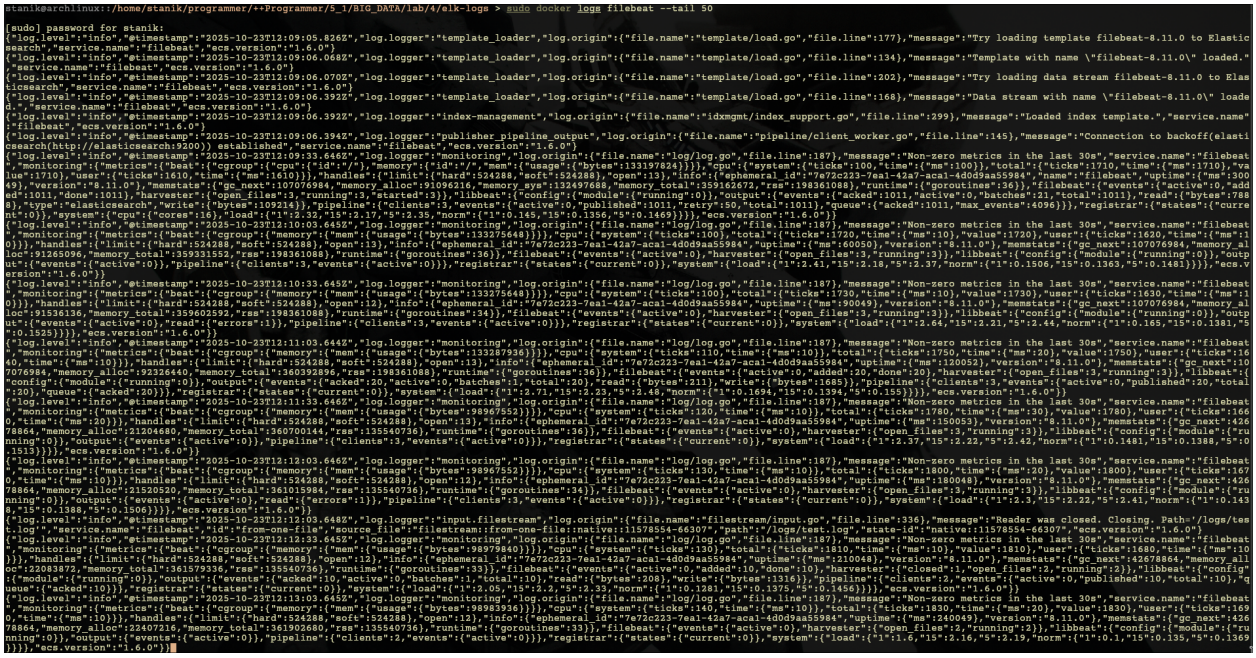


Web-UI Elastic (Kibana) логи созданного Data View:

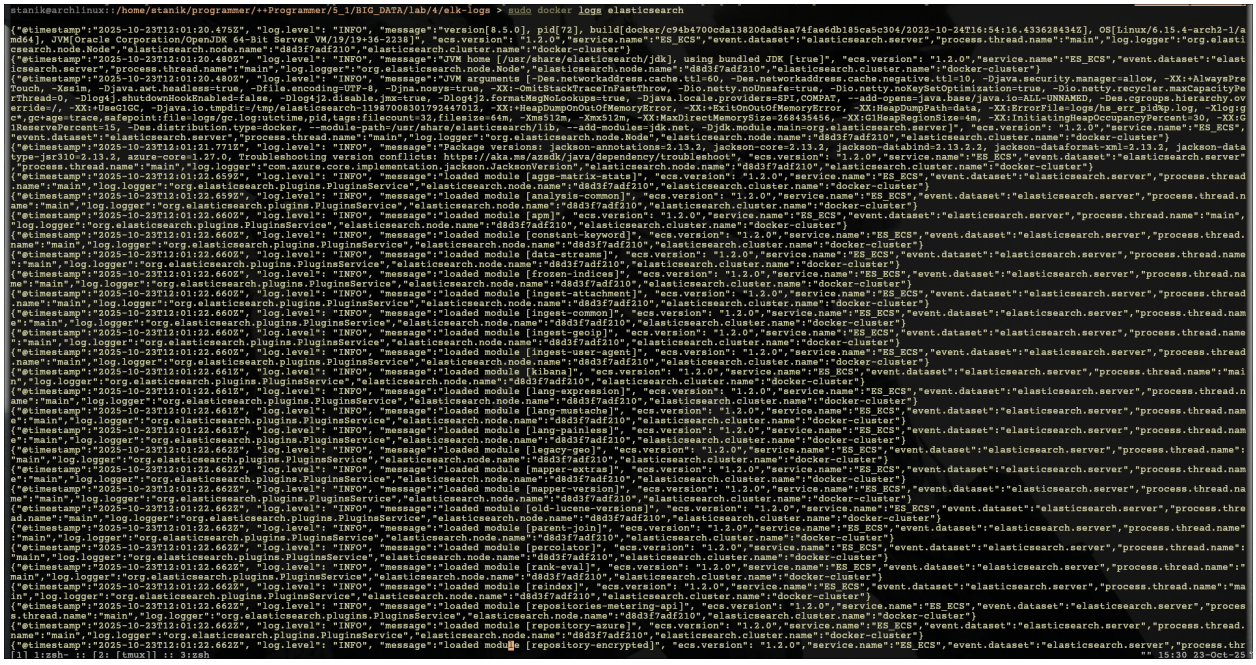


Как видно по логам, запущенный скрипт посылал GET-запросы по адресу «http://localhost:8080/test-$i», где i от 0 до 10. Но так как файлов test-1,2,3,… не существует, в логах записана лишь неудачная попытка обращения туда (порт 8080 — это порт nginx).

Логи контейнера filebeat:



Логи контейнера elasticsearch:



3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был настроен конфиг docker-compose.yml с целью получения логов из filebeat в WebUI elastic.

Приложение 1. docker-compose.yml

```
services:
  elasticsearch:
    image: elasticsearch:8.5.0
    container_name: elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m
      - xpack.security.enabled=false
      - cluster.routing.allocation.disk.threshold_enabled=false
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    volumes:
      - es_data:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
      - "9200:9200"
    networks: [elastic]

  kibana:
    image: kibana:8.5.0
    container_name: kibana
    environment:
      - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
      - ELASTICSEARCH_REQUESTTIMEOUT=120000
    ports:
      - "5601:5601"
    networks: [elastic]
    depends_on: [elasticsearch]

  filebeat:
    image: elastic/filebeat:8.11.0
    container_name: filebeat
    user: "0"                       # чтобы точно было право читать файлы
    environment:
      - STRICT_PERMS=false
    volumes:
      - ./filebeat.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml:ro
      - ./logs:/logs:ro              # <-- монтируем папку с 1.log
      # Если не читаем логи контейнеров — эти два монтирования можно убрать:
      # - /var/lib/docker/containers:/var/lib/docker/containers:ro
      # - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    networks: [elastic]
    depends_on: [elasticsearch]
    restart: unless-stopped

  nginx-test:
    image: nginx:alpine
    container_name: nginx-test
    ports:
      - "8080:80"
    networks: [elastic]
    logging:
```

```
      driver: "json-file"
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"
    volumes:
      - ./nginx.conf:/etc/nginx.conf:ro
      - ./logs/nginx:/var/log/nginx

volumes:
  es_data:
    driver: local

networks:
  elastic:
    driver: bridge
```

Приложение 2. Скрипт bash для генерации логов GET

```
for i in {1..10}; do
  curl http://localhost:8080/test-$i
  sleep 1
done
```